うまっている下の親知らずと、そのそばを通る神経

NAGOYA UNIVERSITY

一人一人、ちがいます

歯の形、神経の位置、危険の大きさは、人によって大きくちがいます。ここにあるのは、多くの人に向けた情報で、一人一人への助言ではありません。どの治りょうでも、始める前に、歯医者さんや口の手術の先生が、一人一人と、利点・危険・ほかの方法について、くわしく話し合います。

3Dモデルを見てください。下の番号と同じ番号のシールが、モデルにはってあります。

あごの骨と歯　神経・動脈・静脈（下あごの管の中）

モデルの各部分

❶ 下あごの神経（かしそう神経）
- 同じ側の下の歯、歯ぐき、下くちびる、あごの感覚を伝えます。
- かしそう動脈・静脈といっしょに、骨の中の管を通っています。これらも傷つくことがあります。
- 神経が傷つくと、しびれ、ピリピリ感、感じ方の変化、いたみが出ることがあります。一時的なことも、ずっと続くこともあります。
- 年れいが高い人ほど傷つきやすく、完全には治りにくくなります。

❷ 親知らずの根
- 根が下あごの神経に巻き付いています。
- そのため、歯をぬくと神経が傷つくことがあります。

❸ 親知らず（第三大きゅう歯）
- 歯ぐきと骨の下にうまっています。
- 歯ぐきの上に出ていません。

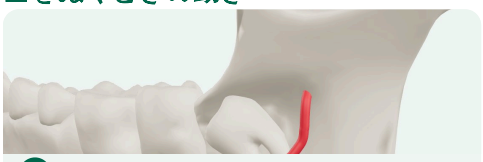
❹ 第一・第二大きゅう歯
- 食べ物をかむ、おくの大きな歯です。
- 親知らずは、この後ろにあります。

❺ 第一・第二小きゅう歯
- 大きゅう歯の前にある歯です。
- これも食べ物をかむのを助けます。

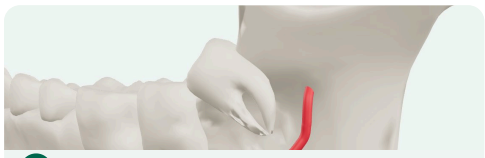
❻ あごの先の神経（おとがい神経）
- 下あごの神経の枝です。骨の小さなあな（おとがいあな）から外に出ます。
- 下くちびるとあごの感覚を伝えます。
- もっとおくで下あごの神経が傷つくと、くちびるやあごの感じ方も変わることがあります。

❼ 下あごの骨
- 神経、動脈、静脈が、この骨の中の管を通っています。

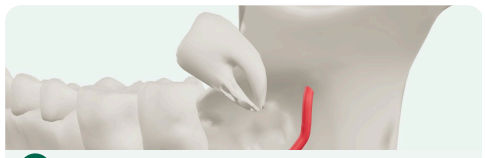
歯をぬくときの動き



❶ はじめ



❷ 歯が上に動く



❸ 根が神経の横を通る

どんな状態ですか？

親知らずは、いちばんおくにある歯です。「**第三大きゅう歯**」ともよびます。**うまっている下の親知らず**は、歯ぐきと骨の下にあり、歯ぐきの上に出ていません。正しい向きに生えることができません。

神経について

下あごの骨の中には、細い管があり、その中を神経が通っています。ここでは「**下あごの神経**」とよびます。医学での名前は「**かしそう神経**」です。同じ管の中を、2本の血管（**かしそう動脈**と**かしそう静脈**）もいっしょに通っています。[1]

下あごの神経は、同じ側の下の歯と歯ぐきの感覚を伝えています。[2] あごの前の方で、この神経の枝が、骨の小さなあなから外に出ます。この枝を「**おとがい神経**」とよびます。下くちびるとあごの感覚を伝えています。[3]

舌の感覚は、別の神経（**舌神経**）が伝えています。舌神経も、親知らずをぬくときに傷つくことがあります。[4] 舌神経の傷がずっと続くことはまれで、1000人に1〜3人ほどです。[5] このモデルでは、舌神経は表していません。

このモデルでは、**親知らずの根が、神経と動脈に巻き付いています**。

歯をぬくと、なぜ神経が傷つくことがあるのですか？

歯をぬくには、根を骨から取り出す必要があります。根は、神経を囲むように曲がっています。そのため、根を取り出すときに、神経がおされたり、のびたり、切れたりすることがあります。いっしょに通る動脈や静脈が傷ついて、血が出ることもあります。[1]

下あごの神経が傷つくと、その枝のおとがい神経もうまく働かなくなることがあります。[3]

神経が傷つくと、どうなりますか？

同じ側の下くちびる、あご、歯、歯ぐきに、次のようなことが起こります。[2]

- しびれる（感覚がにぶくなる）
- ピリピリ、チクチクする
- 感じ方がいつもとちがう
- いたむ。軽くふれただけでいたむこともある。[4]

くちびるや顔は、今までどおり動かせます。[2]

一時的な場合：感覚はもどります。多くは、数週間から数か月かかります。[2]

ずっと続く場合：感覚が完全にはもどりません。[2]

年れい：24才くらいより上の人では、神経が傷つきやすくなります。[2] 年れいが高いほど、感覚が完全にはもどりにくくなります。[6] 5年間調べた小さな研究では、30才未満の人は全員、感覚が完全にもどりました。30才をこえる人では、8人中3人だけでした。[7] ただし、何才から変わるかは、研究によってちがいます。

どのくらい起こりますか？

根が神経に近い親知らずについて、16の研究をまとめた報告があります。結果は次のとおりです。[8]

100人中 約7人
歯を全部ぬいた後に、神経が傷ついた

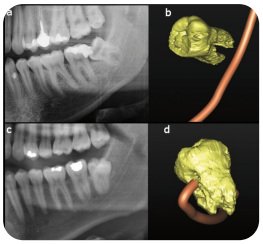
100人中 約1人
神経の傷が治らなかった

3Dの検査が役に立つ理由

ふつうの、口全体のレントゲン写真を「**パノラマ写真**」とよびます。英語では「OPG（オルソパントモグラム）」といいます。これは平らな写真です。平らな写真では、本当は根が神経にふれていな

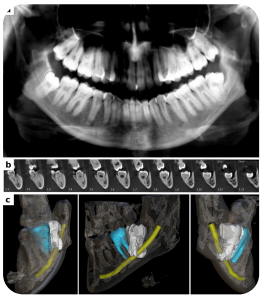
くても、ふれているように見えることがあります。[9] パノラマ写真にも、根が神経に近いことを知らせるサインがあります。[10]

「**CBCT**」は、3Dのレントゲン検査です。「コーンビームCT」の略で、歯科用のCTです。根が本当に神経にふれているかがわかります。神経が根のどちら側にあるかもわかります。[9] 研究では、パノラマ写真よりもCBCTの方が、これをよく見分けられました。[11]



2まいのパノラマ写真（aとc）は、よく似ています。でも、CBCTで見ると、ちがいがわかります。上（b）：歯は神経にふれていません。下（d）：根が神経に巻き付いています。bとdでは、歯が黄色、神経がオレンジ色です。[9] 写真：Rodriguez y Baena R, et al. J Clin Exp Dent. 2017, Figure 1. ライセンス：CC BY 2.5。元の画像のまま使用。

次の画像で、それぞれの検査がどう見えるかがわかります。ある人の下の親知らずの画像で、神経が根の間を通っています。[12]



a：パノラマ写真。口全体を1まいの平らな写真で見ます。**b：**CBCT。あごを、うすく切ったパンのような、たくさんの断面で見ます。骨の中の小さな黒い丸が、神経の通る管です。**c：**コンピューターで、CBCTの断面から3Dの画像を作れます。親知らずは白、神経は黄色です。[12] 画像：Marquez Rocco V, et al. Clin Case Rep. 2026, Figure 1, 2（上の列）, 3. ライセンス：CC BY 4.0。切り取って1つにまとめ、a〜cの文字を加えました。

CBCTは、パノラマ写真よりも多くのエックス線を使います。そのため、パノラマ写真で根が神経に近いかもしれないときに使います。[9]

歯をぬくことの危険

ぬいた後は、いたみ、はれ、口が開けにくくなることがよくあります。多くは、短い間でよくなります。[13]

それより少ないですが、ぬいた後のあなが感染することがあります。また、あなの血のかたまりが取れて、強くいたむこと（ドライソケット）もあります。[13] 上で説明したように、神経が傷つくこともあります。[13]

歯をぬかないことの危険

残した親知らずが、後で問題を起こすことがあります。たとえば：[14]

- 親知らずの上の歯ぐきの感染
- すぐ前の歯（第二大きゅう歯）の歯周病やむし歯
- すぐ前の歯の根がとけること
- 歯のまわりの**のうほう**（液体の入ったふくろ）

ある研究のまとめでは、ぬいた親知らず100本のうち、約4本にのうほうがありました。[15] そのため、残した歯は定期的な検査が必要です。[14]

一人一人の危険と、いちばんよい方法については、歯医者さんや口の手術の先生がくわしく話します。

歯医者さん・口の手術の先生が提案するかもしれない方法

- **ぬかずに、定期的に様子を見る**（問題が起きていない場合）。
- **コロネクトミー：**歯の上の部分だけを取り、神経を囲む根は残します。同じ報告では、この方法の後に神経が傷ついたのは、約200人に1人でした。[8] ただし、残した根が動くことがあります。まれに、後で根を取り出すこともあります。
- **歯を全部ぬく。**多くの場合、「**外科的な歯のぬき方**」になります。歯ぐきを小さく切って開きます。骨が歯のじゃまになっているときは、その骨を少しけずることもあります。

どの治りょうでも、始める前に、歯医者さんや口の手術の先生が、利点・危険・ほかの方法を、もっとくわしく説明します。

歯医者さん・口の手術の先生に聞いてみたいこと

- 歯の根は、神経にどのくらい近いですか？
- この場合、神経が傷つく可能性はどのくらいですか？
- CBCTは必要ですか？
- この場合、コロネクトミーは合っていますか？
- ぬかずにおくと、どうなりますか？

参考にした論文

1. Juodzbalys G, Wang HL, Sabalys G. Anatomy of mandibular vital structures. Part I: mandibular canal and inferior alveolar neurovascular bundle in relation with dental implantology. J Oral Maxillofac Res. 2010;1(1):e2. doi.org/10.5037/jomr.2010.1102
2. Sarikov R, Juodzbalys G. Inferior alveolar nerve injury after mandibular third molar extraction: a literature review. J Oral Maxillofac Res. 2014;5(4):e1. doi.org/10.5037/jomr.2014.5401
3. Juodzbalys G, Wang HL, Sabalys G. Anatomy of mandibular vital structures. Part II: mandibular incisive canal, mental foramen and associated neurovascular bundles in relation with dental implantology. J Oral Maxillofac Res. 2010;1(1):e3. doi.org/10.5037/jomr.2010.1103
4. Renton T, Yilmaz Z. Profiling of patients presenting with posttraumatic neuropathy of the trigeminal nerve. J Orofac Pain. 2011;25(4):333-344. PMID 22247929. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22247929
5. Lee J, Feng B, Park JS, et al. Incidence of lingual nerve damage following surgical extraction of mandibular third molars with lingual flap retraction: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2023;18(2):e0282185. doi.org/10.1371/journal.pone.0282185
6. Queral-Godoy E, Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, et al. Incidence and evolution of inferior alveolar nerve lesions following lower third molar extraction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005;99(3):259-264. doi.org/10.1016/j.tripleo.2004.06.001
7. Kjølle GK, Bjørnland T. Low risk of neurosensory dysfunction after mandibular third molar surgery in patients less than 30 years of age. A prospective study following removal of 1220 mandibular third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013;116(4):411-417. doi.org/10.1016/j.oooo.2013.06.024
8. Rico-Barroso L, Barroso-Medel M, Gutiérrez-Pérez J, et al. Coronectomy as an alternative technique to complete extraction of mandibular third molars with risk of nerve injury. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2026;31(1):e19-e30. doi.org/10.4317/medoral.27459
9. Rodriguez y Baena R, Beltrami R, Tagliabo A, et al. Differences between panoramic and Cone Beam-CT in the surgical evaluation of lower third molars. J Clin Exp Dent. 2017;9(2):e259-e265. doi.org/10.4317/jced.53234
10. Rood JP, Shehab BA. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg. 1990;28(1):20-25. doi.org/10.1016/0266-4356(90)90005-6
11. Reia VCB, de Toledo Telles-Araujo G, Peralta-Mamani M, et al. Diagnostic accuracy of CBCT compared to panoramic radiography in predicting IAN exposure: a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2021;25(8):4721-4733. doi.org/10.1007/s00784-021-03942-4
12. Marquez Rocco V, Thor A, Hashim AA, et al. Root migration after coronectomy of a mandibular third molar with the inferior alveolar nerve passing between the roots: a case report. Clin Case Rep. 2026;14(10):e73673. doi.org/10.1002/ccr3.73673
13. Bailey E, Kashbour W, Shah N, et al. Surgical techniques for the removal of mandibular wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2020;7(7):CD004345. doi.org/10.1002/14651858.CD004345.pub3
14. Ghaeminia H, Nienhuijs ME, Toedtling V, et al. Surgical removal versus retention for the management of asymptomatic disease-free impacted wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2020;5(5):CD003879. doi.org/10.1002/14651858.CD003879.pub5
15. Mello FW, Melo G, Kammer PV, et al. Prevalence of odontogenic cysts and tumors associated with impacted third molars: a systematic review and meta-analysis. J Craniomaxillofac Surg. 2019;47(6):996-1002. doi.org/10.1016/j.jcms.2019.03.026

この資料は、名古屋大学の研究のためのものです。第1.0版（2026年10月16日）。